

Asymptotické otevřené problémy o férových kostkách

Výsledky a mapa důkazů

Výzkumné poznámky k rukopisu `Fair-Dice-writeup`

30. září–1. října 2026

Nejvýraznější výsledek se týká třetí otázky v závěru článku: *exponenciální dolní mez pro každou jednotlivou kostku neplatí*. Navíc lze určit správný asymptotický řád minima pro jednu zadanou kostku: je to $\Theta(n^2)$. Otázky optimální celkové velikosti a polynomiálního vyrovnaní počtů stěn zůstávají otevřené.

Zpráva se soustředí na obecná tvrzení pro rostoucí n . Hlavní důkazy o kvadratickém minimu, více malých kostkách a koncovém profilu prošly třemi oddělenými matematickými kontrolami spolupracujících agentů. Jde o interní kontrolu důkazů, nikoli strojovou formalizaci nebo externí recenzní řízení. Rešerše neopravňuje k definitivnímu tvrzení o historické novosti všech výsledků. Zdrojový článek nebyl v rámci této práce přepisován.

1 Tři původní otázky

Označme A_n nejmenší celkový počet stěn v permutačně férové rodině n konečných rovnoměrných kostek a E_n stejné minimum při požadavku stejných počtů stěn. Dále nechť $g(n)$ je nejmenší počet stěn jedné zadané kostky; ostatní kostky mohou být libovolně velké.

Otázka	Výsledek
Asymptotika A_n	Stále $\exp(\Omega(n)) \leq A_n \leq \exp(O(n \log n))$. Mezera nebyla uzavřena.
Je $E_n \leq A_n^C$?	Otevřeno. Dostáváme alespoň $E_n \leq A_n^{O(\log n)} = A_n^{O(\log \log A_n)}$.
Musí být každá kostka exponenciální?	Ne. Platí $g(n) = \Theta(n^2)$, a dokonce lze předepsat každý dostatečně velký kvadratický počet stěn.

Uvedený kvazipolynomiální odhad pro E_n je elementárním důsledkem již známé absolutní horní meze $\exp(O(n \log n))$ a exponenciální dolní meze pro A_n . Nejde o nový vyrovnávací postup aplikovaný na optimální nevyrovnanou rodinu. Konstrukce se $C(n!)^2$ stěnami na každé kostce zpřesňuje explicitní horní mez, ale nemění její známý asymptotický řád.

`size_bounds/factorial_squared_construction.tex`

`size_bounds/equalization_notes.tex`

2 Jedna zadaná kostka: přesně kvadratický řád

Věta 1. *Existují absolutní konstanty $c, C > 0$ takové, že:*

1. *každá jednotlivá kostka v permutačně férové rodině n konečných rovnoměrných kostek má alespoň cn^2 stěn;*
2. *pro každé celé $K \geq Cn^2$ existuje taková rodina, v níž má zadaná kostka přesně K stěn;*
3. *ostatních $n - 1$ kostek v této konstrukci může mít jeden společný konečný počet stěn.*

Počet stěn ostatních kostek v horní konstrukci může být velmi velký. Věta tedy neřeší minimum součtu stěn a je slučitelná s tím, že téměř všechny kostky musejí být exponenciálně velké.

Myšlenka horní konstrukce

Reálná rovnoměrná kvadratura stupně $O(n)$ potřebuje jen $O(n^2)$ uzlů. Existenci pro každý dostatečně velký počet uzlů dává rovnoměrný případ věty Gilboya a Peleda; viz [Chebyshev-type quadratures for doubling weights, Theorem 1.1](#). Uzly se nejprve regularizují, aby byly různé a uvnitř intervalu. Poté se aproximují racionálními čísly.

Vzniklou malou chybu neopravujeme přidáváním stěn zadané kostce. Opravují ji malé racionální změny hustot ostatních kostek, lokalizované kolem různých uzlů. Každá změna má nulové plné momenty do potřebného stupně. Díky disjunktním podporám v integrálu pořadí zaniknou všechny vyšší smíšené členy. Zbývajícím lineární člen je přesně derivace chyby kvadratury. Vandermondovy soustavy umožní tuto chybu odstranit.

Nakonec jsou všechny hustoty kladné racionální schodové funkce. Každý interval konstantních hustot lze nahradit již známým konečným férovým blokem s vhodně násobenými počty jednotlivých písmen. Tím vznikne rodina skutečných konečných rovnoměrných kostek.

`size_bounds/polynomial_exceptional_die.tex`

`size_bounds/centered_bump_simplification.tex`

`rational_designs/asymptotic/every_large_exceptional_size.tex`

Myšlenka dolní meze

Uspořádáme stěny zadané kostky a zapíšeme $p_i(q)$ pro podíl stěn i té jiné kostky pod její q tou stěnou. Sloupce jsou neklesající a férovost dává přesné smíšené momenty

$$\mathbb{E}_w \prod_{i \in S} p_i = \frac{1}{|S| + 1}, \quad m = n - 1.$$

Pro tuto část důkazu dokonce stačí, aby zadaná kostka vyhrávala každý podsoubor, který ji obsahuje, s pravděpodobností převrácené velikosti tohoto podsouboru.

Závěrečná kontrola přinesla krátký elementární důkaz. Monotónní řádky spojíme pomocnou spojitou křivkou. Pro dva sloupce a bod této křivky je součin rozdílů od jejich hodnot v tomto bodě nezáporný na všech řádcích. Sloupce rozdělíme do disjunktních dvojic; v každé dvojici zvolíme první okamžik, kdy některý sloupec dosáhne předepsané hodnoty. Jeden kořen příslušného skalárního součinu je pak přesně předepsaný, druhý leží pod ním. Přesné smíšené momenty dovolují jeho střední hodnotu vypočítat jednorozměrným integrálem.

Gaussova kvadratura nejprve ukáže, že v posledním řádku je každé p_i alespoň $1 - C/m^2$. Gaussova–Radauova kvadratura s koncovým uzlem 1 pak ze součinu dvojic vytvoří normalizovaný nezáporný test, jehož integrál je $O(m^{-2})$ a jehož hodnota na posledním řádku je zdola omezená. Proto je váha posledního řádku $O(m^{-2})$. Jelikož u rovnoměrné kostky je váha každé stěny $1/K$, dostáváme $K \geq cm^2$. Důkaz dává například explicitní mez $K \geq (n - 1)^2/200$.

Potřebné kvadraturní skutečnosti jsou v důkazu odvozeny z elementárních identit Legendreových polynomů. Starší analytický důkaz pomocí Laguerrových polynomů zůstává uložený; pro tento výsledek už není nutný.

size_bounds/QUADRATIC_PROOF_GUIDE.txt

independent_directions/elementary_quadratic_atom_bound.tex

size_bounds/quadratic_per_die_lower_bound.tex

3 Více zadaných malých kostek

Věta 2. *Pro každé pevné k existují konstanty $C_k, c_k > 0$ takové, že pro všechna dostatečně velká n má některá úplně konečná permutačně férová rodina k zadaných kostek se stejným počtem stěn, nejvýše $C_k n^{c_k}$. Ostatních $n - k$ kostek může mít jiný společný konečný počet stěn.*

Závislost na k se podařilo řídit jednotně. Existuje absolutní C takové, že pro $n > k \geq 1$ lze společný počet stěn zadaných kostek omezit výrazem

$$S \leq (n + 2^k + 2)^{\exp(Ck^2)}.$$

Pro nějaké absolutní $c > 0$ tedy může mít $\lfloor c\sqrt{\log n} \rfloor$ zadaných kostek každá nejvýše $\exp(\sqrt{n})$ stěn. Pro $k = o(\sqrt{\log n})$ dostáváme $S \leq \exp(n^{o(1)})$. Jde o subexponenciální velikosti rostoucího počtu zadaných kostek; ostatní kostky mohou zůstat velmi velké. Jednotný polynomiální odhad n^C pro rostoucí k tím získán není. Pro dvě kostky dává samostatná, kvantitativnější konstrukce počty $O(n^6)$ a $O(n^{162})$; tyto exponenty rovněž nebyly optimalizovány.

Důkaz postupně odděluje z pevného počtu původně rovnoměrných spojitých proměnných jednotlivé hustoty. Jejich podpory leží v čistých intervalech: v každém intervalu je kladná právě jedna z těchto hustot. Přidávaná proměnná proto může ve stejném intervalu potkat nejvýše jednu starší proměnnou. Pro zachování všech pořadí stačí lokálně zachovat uspořádané polynomiální momenty dvojice.

Klíčové je společně řídit jmenovatele napříč všemi intervaly. Při každém kroku se udržuje zásoba nízkých momentů na jednom polynomiálním racionálním rastru. Pro získání výstupních momentů do stupně q stačí vstupní zásoba do stupně $2q + 1$. Konečný počet kroků proto vyžaduje jen pevnou počáteční zásobu. Oddělené Legendreovy perturbace zajišťují polynomiální podmíněnost momentových soustav. Stejný malý racionální podblok soustavy ve všech intervalech pak zajišťuje jeden společný jmenovatel; samotné oddělené odhady jmenovatelů jednotlivých řešení by nestačily.

Kladnost při dokončování hustot se dokazuje pomocí podílového odhadu polynomů modulo nízké momenty v jednotlivých intervalech. Všechny intervaly lze udržet polynomiálně široké. Kvadratura uvnitř čistých intervalů a zobecněná lokální korekce nakonec převedou celou rodinu na skutečné konečné kostky, při zachování polynomiálních počtů stěn zadaných k kostek.

independent_directions/fixed_number_polynomial_dice.tex

size_bounds/synchronized_local_moment_completion.tex

size_bounds/uniform_grid_moment_refinement.tex

size_bounds/clustered_multi_exceptional_lifting.tex

size_bounds/two_polynomial_exceptional_dice.tex

independent_directions/FIXED_K_PROOF_GUIDE.txt

size_bounds/uniform_prefix_conditioning.tex

size_bounds/uniform_fixed_number_complexity.tex

4 Další asymptotické výsledky

Všechny dostatečně velké přípustné velikosti. Položme $P_n = \prod_{p \leq n} p$. Existuje absolutní konstanta C taková, že každý celý počet $M \geq \exp(Cn \log(n+1))$ dělitelný P_n lze realizovat jako společný počet stěn permutačně férových n kostek. Nad touto hranicí tedy již nejsou další aritmetické překážky.

Pomocná konstrukce doplní každé počáteční slovo u doslova jako prefix férového slova se společným počtem stěn nejvýše $(|u| + 1) \exp(O(n \log(n+1)))$. Přesnost podpisu slova se při jednotlivých krocích zhruba zdvojnásobuje. Relabelování vychází z publikované věty Kuperberga, Lovetta a Peleda o [t-rovnoměrných množinách permutací](#); stejné součty mocnin řídí pozice bloků a zruší přepravované chyby. Krátký podepsaný férový cíl a růstový odhad pro kladné zlomky pak dají dvě realizovatelné velikosti $A, A + P_n$. Jejich kladné kombinace vyplní všechny dostatečně velké násobky P_n . Minimum celkové velikosti tím zůstává mezi původními dvěma asymptotickými řády.

`size_bounds/order_doubling_prefix_completion.tex`

`size_bounds/factorial_order_eventual_conductor.tex`

Co brání jednoduchému rozměrovému důkazu. Pro férová slova, jejichž parametrizace vahami stěn má plnou hodnotu v prostoru redukovaných Lieových podpisů, je optimální délka $\exp(\Theta(n \log n))$. Případná konstrukce délky $\exp(O(n))$ tedy musí mít singulární parametrizaci. Tento odhad se na všechna férová slova nevztahuje. Obecné konstrukce ukazují, že i velmi mnoho různých uspořádaných prefixových souřadnic může být totožných. Samotné momenty na disjunktních množinách písmen navíc připouštějí kladné semidefinitní doplnění s malou hodnotou. Silnější dolní mez pro celkovou velikost by musela využít další strukturu skutečného slova.

`size_bounds/regular_fair_realizations_and_rank_barrier.tex`

`independent_directions/prefix_signature_rank_obstruction.tex`

`rational_designs/asymptotic/squarefree_prefix_gram_barrier.tex`

`size_bounds/fair_signature_hankel_rank.tex`

Přibližná férovost. Jestliže pro každé úplné pořadí π platí $|n! \Pr(\pi) - 1| \leq \varepsilon \leq 1/2$, pak má každá kostka alespoň

$$cn \min\{n, \log(1/\varepsilon)\}$$

stěn. Pro pevnou chybu je tato mez lineární; pro exponenciálně malou chybu je kvadratická. Důkaz přesné dolní meze lze stabilizovat, protože chyba polynomiálního testu stupně d roste jako $\varepsilon \exp(O(d))$, bez dodatečného faktoru n^d . Při $\varepsilon = 0$ rozumíme $\log(1/\varepsilon) = +\infty$.

`rational_designs/asymptotic/sharp_approximate_per_die_lower_bound.tex`

Randomizovaná konstrukce z palindromických bloků dává opačný odhad

$$O\left(n^{13/10}(\log n)^{1/5}\varepsilon^{-2/5}\right)$$

stěn na kostku. Pro pevné ε tedy zůstává zajímavá mezera mezi lineární dolní mezí a touto horní mezí.

`approximate_random/refined_random_palindrome_bound.tex`

Racionální skalární kvadratura. Je-li R_r nejmenší počet stejně vážených racionálních uzlů kvadratury rovnoměrné míry na intervalu, přesné do stupně r , přičemž uzly se mohou opakovat, platí

$$2^{2\lfloor r/2 \rfloor} \leq R_r \leq 2^r + O(2^{r/2}).$$

Zejména pro sudé r je $R_r/2^r \rightarrow 1$. Horní mez používá publikovanou lokální teorii a kruhovou metodu; nejde o tvrzení o novosti této číselněteoretické části. Tento výsledek vysvětluje, proč protipříklad k exponenciálnímu počtu stěn jednotlivé kostky musel využít rozdílné srovnávací sloupce, nikoli malou racionální skalární kvadraturu.

independent_directions/optimized_two_adic_filter.tex

size_bounds/mitkin_sharp_rational_upper.tex

Struktura srovnávacích sloupců. V obecném monotónním modelu smíšených momentů položíme $u_i = 1 - p_i$ a $s = \sum_i u_i$. Platí ostrý relativní odhad

$$\max_i m(1 - p_i) \leq C(s + 1/m), \quad s = \sum_i (1 - p_i).$$

Navíc pro každé pevné $L < \infty$ platí jednotně až ke kraji

$$\max_i |m(1 - p_i) - s| \leq C_L R_m(s), \quad R_m(s) = \min\{ms, \sqrt{s/m} + 1/m\}, \quad 0 \leq s \leq L.$$

Na každém pevném kladném rozsahu je tedy chyba $O(m^{-1/2})$. Pro každou škálu $\lambda \in (0, L]$ existují skutečné konečné rovnoměrné férové kostky s řádkem, kde $s \asymp_L \lambda$ a chyba je alespoň $c_L R_m(\lambda)$. Obálka je tedy ostrá na všech omezených koncových škálách. Příklady předepisují s až na konstantní násobek, nikoli jeho přesnou hodnotu. Gaussovy uzly dávají větev $\lambda \geq 1/m$; Legendreova perturbace s proměnnou amplitudou pokrývá menší škály. Přenos na skutečné kostky neposkytuje odhad počtu stěn: aproximuje skalární momentovou míru pravidelnou kvadraturou a využívá libovolně malých korekcí v konstrukci jedné zadané kostky. Z horního odhadu také plyne relativní sblížení $m(1 - p_i)/s \rightarrow 1$, stejnoměrně ve všech sloupcích, kdykoli $ms \rightarrow \infty$ a $s \leq L$. Pro obecné kladné váhy řádků navíc platí $w_q \leq C_L(\sqrt{s_q}/m^{3/2} + m^{-2})$. Ostrost této poslední meze je doložena ve váženém modelu; odpovídající optimální počty stěn rovnoměrných kostek z ní nevyvozujeme.

sharp_endpoint_relative_balance.tex

endpoint_profile_sharpness.tex

endpoint_profile_fluctuation_barrier.tex

finite_profile_realization.tex

rational_designs/asymptotic/quantitative_uniform_endpoint_profile.tex

independent_directions/optimal_interior_endpoint_profile.tex

rational_designs/asymptotic/variable_jackson_endpoint_kernel.tex

independent_directions/natural_scale_endpoint_profile.tex

independent_directions/intermediate_endpoint_sharpness.tex

rational_designs/asymptotic/natural_scale_row_atoms.tex

independent_directions/ENDPOINT_PROFILE_PROOF_GUIDE.txt

5 Otázky, které nyní vypadají nejzajímavěji

1. **Původní mezera pro celkovou velikost.** Lze dosáhnout $\exp(O(n))$ celkových stěn, nebo platí silnější dolní mez? Dosavadní aritmetické překážky samy rozlišení nedávají.
2. **Polynomiální vyrovnání.** Lze z nerovnoměrných počtů stěn přejít ke stejným počtům za polynomiální cenu? Samotné vyrovnání četností bloků nestačí: pořadí výběrů z různých bloků může férovost porušit.
3. **Ostré minimum pro dvě zadané kostky.** Mohou mít obě jen $O(n^2)$ stěn? Současná konstrukce dává polynomiální, ale velmi hrubou horní mez. Metoda s alespoň m^2 uzly v každé čisté skupině má vlastní kubickou bariéru; její prosté optimalizování proto ke kvadratickému výsledku nestačí. Viz `size_bounds/clustered_lifting_cubic_barrier.tex`.
4. **Rostoucí počet malých kostek.** Pro každé pevné k je polynomiální existence vyřešena a exponent lze omezit $\exp(O(k^2))$. Lze tuto závislost výrazně zlepšit? Jsou-li všechny malé kostky omezeny stejným n^C , pak nutně $k \leq (2C + o(1)) \log n$. Pokud by šlo dosáhnout $c \log N$ kostek s nejvýše N^C stěnami, s absolutními $c, C > 0$, omezování na jejich pod-soubory by už dalo $A_r = \exp(O(r))$ a vyřešilo první původní otázku. Současná věta pro pevné k takový závěr nedává. Viz `many_small_dice_reduction.tex`.
5. **Pevná přibližná chyba.** Stačí $n^{1+o(1)}$ stěn na každé kostce? Nebo je univerzálně nutný větší než lineární řád? Výsledky pro jednu konkrétní randomizovanou konstrukci neposkytují dolní mez pro všechny konstrukce.
6. **Profil na rostoucím rozsahu.** Na každém pevném omezeném rozsahu s je již dokázán odhad $C_L(\sqrt{s/m} + 1/m)$, včetně kraje $s = 0$. Jak optimálně závisí konstanta C_L na L ? Lze obdobně ostré sblížování popsat pro rostoucí $s = s(m)$ a postupně až ve středu profilu?

6 Jak číst uložené podklady

Pro první čtení doporučuji horní konstrukci jedné malé kostky, poté `size_bounds/QUADRATIC_PROOF_GUIDE.txt` a závěrečnou kvadratickou dolní mez. Důkazy pro pevný počet malých kostek tvoří samostatnou větev a nejsou závislostí výsledku $g(n) = \Theta(n^2)$. Jejich nejkratší mapa je `independent_directions/FIXED_K_PROOF_GUIDE.txt`. Jednotnou závislost na k rozepisuje také `size_bounds/FIXED_K_PROOF_GUIDE.txt`.

Soubory `ASYMPTOTIC_STATUS.txt`, `PROGRESS.txt` a `ROOT_REVIEW.txt` zachycují aktuální stav, průběh a kontroly. Stručný audit výsledného balíku je v `FINAL_REVIEW.txt`. Ve složce jsou zachovány i starší mezivýsledky a neúspěšné směry. Jejich přítomnost neznamena, že jsou dalšími potřebnými částmi aktuálního důkazu. U výsledků v této zprávě existují souběžné zdrojové soubory `.tex` a zkompilované `.pdf`.